OBSERVABILIDADE ESTRATÉGICA: PROTEGENDO RECEITA EM MOMENTOS DE ALTA PRESSÃO

Apresentado por:

RAFAEL SILVA

Coordenador de observabilidade e performance na Samsung SDS

- 10+ ANOS DE EXPERIÊNCIA EM OBSERVABILIDADE E PERFORMANCE
- ELASTIC TOP CONTRIBUTOR
- CRIADOR DO CANAL OBSERVABILIDADE NA PRÁTICA

OBSERVABILIDADE NA PRATICA

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

OBSERVABILIDADE ALÉM DA DEFINIÇÃO

Observabilidade não é coleta de dados.
É engenharia de contexto.

LOGS:
Granularidade

MÉTRICAS:
Tendência

TRACES:
Causalidade

MATURIDADE REAL: SEMÂNTICA COMUM
via ECS, trace_id, identificadores transacionais

Telemetria = **Ruído** → Telemetria = **Narrativa Operacional**

Formular novas perguntas sem alterar o sistema.
De sistemas monitorados para sistemas **compreendidos.**

OBSERVABILIDADE NA PRATICA

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

A FRAGILIDADE DO THRESHOLD

MONITORAMENTO TRADICIONAL
(THRESHOLD FIXO)

Trabalha com threshold fixo
(ex: CPU > 80%, Latência > 500ms)

Threshold não entende tendência.
Threshold detecta **queda.**

OBSERVABILIDADE
(VETORIAL & TENDÊNCIA)

Degradação real é vetorial.
Evolui ao longo do tempo.

Observabilidade detecta
ponto de inflexão.

E o **ponto de inflexão** é onde a **receita** começa a ser **corroída**.

OBSERVABILIDADE
NA PRATICA

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

ARQUITETURA SOB PRESSÃO

"Em uma arquitetura distribuída com gateway, múltiplos microserviços, banco, cache e integrações externas, o risco é **sistêmico**."

OBSERVABILIDADE NA PRATICA

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO

"O verdadeiro problema não era técnico. Era **informacional**."

ASSIMETRIA SOB PRESSÃO GERA DECISÕES RUINS.

O OBJETIVO: UMA ÚNICA CAMADA DE CONTEXTO
(REDUZIR ASSIMETRIA)

OBSERVABILIDADE NA PRATICA

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

ELASTIC AGENT E GOVERNANÇA

"Para reduzir assimetria na coleta, consolidamos toda a telemetria com **Elastic Agent**."

CONTROLE DE VERSÃO	GOVERNANÇA DA COLETA	CONSISTÊNCIA SEMÂNTICA

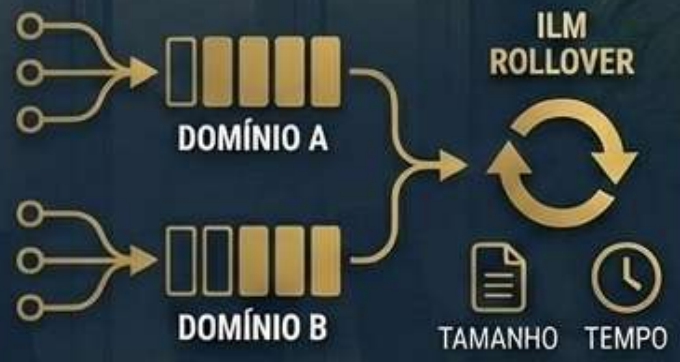
"Sem consistência semântica, correlação é frágil."

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

ENGENHARIA DE ÍNDICE NO ELASTICSEARCH

"A coleta foi o início. A modelagem foi estrutural."

ARQUITETURA & ILM
(DATA STREAMS)

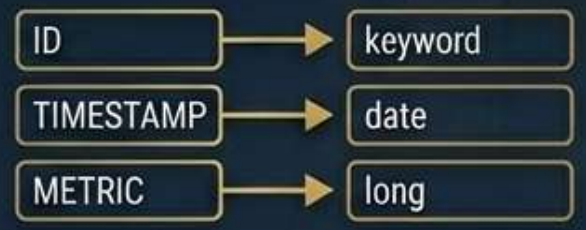


Data streams segmentados por domínio. ILM com rollover (tamanho e tempo).

DISTRIBUIÇÃO DE SHARDS
(ESCALABILIDADE)

Distribuição proporcional. Excesso gera overhead, insuficiente cria gargalo.

MAPEAMENTO EXPLÍCITO
(OTIMIZAÇÃO)



DYNAMIC MAPPING DESABILITADO

Cada campo mal mapeado é dívida de heap.

"Observabilidade começa na engenharia do índice."

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

TUNING AVANÇADO DO CLUSTER

"Antes do evento crítico, executamos revisão completa do cluster."

MONITORAMENTO CRÍTICO (JVM & GC)

Monitoramos heap usage e pausas de GC.

Utilizamos hot threads para identificar queries pesadas.

GERENCIAMENTO DE SEGMENTOS & INGESTÃO

Revisamos segment merging.

Ajustamos refresh_interval para melhorar throughput de ingestão.

OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS

Desativamos track_total_hits onde não agregava valor.

Foco em eficiência e redução de overhead.

"Observabilidade sob pressão exige cluster saudável."

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

INVESTIGAÇÃO COM QUERIES

"Técnicas avançadas para detecção proativa de anomalias."

LATÊNCIA (TENDÊNCIA)

date_histogram com agregação de média por minuto para detectar inclinação.

CONCENTRAÇÃO DE ERRO (HOTSPOTS)

Agregação por service_name para identificar onde os erros se concentram.

RECONSTRUÇÃO DE JORNADA (CONTEXTO)

Filtro por order_id para reconstruir a jornada transacional completa.

DESVIO PERCENTUAL (ANOMALIA)

Comparação de duas janelas consecutivas para detectar desvio percentual.

"Não alertávamos por colapso. Alertávamos por divergência."

elastic

ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

O MOMENTO CRÍTICO: EVITANDO A CRISE COM PROATIVIDADE

ANTES DO AJUSTE
(DEGRADAÇÃO INVISÍVEL)

LATÊNCIA
(Crescimento lento, inclinação clara)

CPU normal.
Erro aceitável.

Fila acumulando.
Saturação futura detectada via correlação.

APÓS O AJUSTE
(AÇÃO PROATIVA)

AJUSTE PROATIVO
(Antes do evento real)

RESULTADO:
Sem incidente.
Sem crise.

"A proatividade transformou um potencial colapso em uma operação sem impacto."

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

RESULTADOS: IMPACTO TÉCNICO, OPERACIONAL E ESTRATÉGICO

TÉCNICO

- Redução significativa do MTTR.
- Eliminação de oversharding.
- Cluster operando dentro de faixa saudável de heap.

OPERACIONAL

- Redução de alert fatigue.
- Investigação baseada em hipótese.

ESTRATÉGICO

- Redução da assimetria de informação.
- Menor tempo entre sinal e decisão.
- Previsibilidade em ambiente imprevisível.

elastic
ELASTIC TOP CONTRIBUTOR

REDUZIR ASSIMETRIA PARA PROTEGER RECEITA

O PROBLEMA
(FALHAS INEVITÁVEIS)

- Sistemas distribuídos falham.
- Infraestrutura falha.
- Código falha.

A SOLUÇÃO
(INFORMAÇÃO SIMÉTRICA)

- Informação simétrica = Decisão rápida.
- Decisão rápida = Impacto controlado.

OS MEIOS

Elastic (O Meio)

Modelagem (A Base)

Correlação (O Diferencial)

"Porque **quem controla a clareza** sob pressão... **controla o resultado.**"

OBSERVABILIDADE NA PRÁTICA

elastic

OBRIGADO!

MANTENHA CONTATO

Rafael Silva
https://www.linkedin.com/in/rafasilvaoobservabilty

Observabilidade na Prática
http://googleusercontent.com/youtube.com0 0

@observabilidadenapratica
https://www.instagram.com/observabilidadenapratica

Rafael Silva

OBSERVABILIDADE NA PRATICA

elastic
EVISNCTOPCONFIGUROX